

Τρενάκι

Evangelos Zampras | Evangelos Balamotis

ECE, University of Thessaly

Λειτουργία προγράμματος

Το train thread προσπαθεί να γεμίσει όσα περισσότερα rides μπορεί, με βάση τους επιβάτες που περιμένουν στο queue του. Όταν ειδοποιήσουμε από την main ότι πρέπει να τερματίσει, το τρενάκι ειδοποιεί τους εναπομείναντες επιβάτες να τερματίσουν και στη συνέχεια το τελευταίο thread που τερματίζει (είτε είναι το τρενάκι είτε ένας επιβάτης) κάνει signal στη main να ξεμπλοκάρει και να τερματίσει και αυτή.

Το κάθε thread-επιβάτης περιμένει να επιβιβαστεί και όταν ο τελευταίος παρατηρήσει ότι το τρένο έχει γεμίσει ειδοποιεί το τρένο να ξεκινήσει το τρέχον ride.

Λύνουμε τα race conditions με χρήση condition variables και ενός mutex. Μέσω του mutex προστατεύουμε τις κρίσιμες μεταβλητές όπως το queue, το capacity και το num.

Λειτουργία main

Δίνουμε στο main thread έναν αριθμό επιβατών για να γεμίσει το queue. Όταν στείλουμε EOF η main ειδοποιεί το τρένο να τερματίσει και εκείνο με τη σειρά του ειδοποιεί τους εναπομείναντες επιβάτες να τερματίσουν.

```
while(1)
{
    if(scanf == EOF) break;
    create_thread(passenger);
}
lock(mutex);
on = 0;
signal(train);
wait(mainDone);
unlock(mutex);
```

Λειτουργία των passenger threads

Οι επιβάτες μπαίνουν στο τρενάκι ένας ένας και ο τελευταίος (εκείνος που θα ανιχνεύσει ότι το τρενάκι έχει γεμίσει, ξυπνάει το train thread για να ξεκινήσει το τρέχον ride.

```
lock(mutex);
queue++;
while(boarded < capacity)
{
    wait(passenger);
    if(!on) break;
}
if(!on)
{
    queue--;
    if(queue == 0)
        signal(mainDone);
    broadcast(passenger);
    unlock(mutex);
    return;
}
queue--;
boarded++;
if(boarded == capacity) signal(train);
else signal(passenger);
unlock(mutex);
```

Λειτουργία του train thread

Το τρενάκι περιμένει να γεμίσει και όταν η main το ειδοποιήσει να τερματίσει, λέει στους εναπομείναντες επιβάτες στο queue να τερματίσουν και αυτοί.

```
while(1)
{
    lock(mutex);
    while(on && boarded < capacity)
    {
        wait(train);
        if(!on) break;
    }
    if(!on)
    {
        if(queue != 0) signal(passenger);
        else signal(mainDone);
        unlock(mutex);
        break;
    }
    unlock(mutex);
    // sleep for train ride duration
    boarded = 0;
    signal(passenger);
}
```